

Notion d'algorithmique

I/ Des exemples d'algorithmes au quotidien

Sans le savoir, on utilise quotidiennement des algorithmes comme la recette de cuisine ci-dessous.

EXEMPLE 1 : UNE RECETTE DE CUISINE

Voici une recette tirée d'un livre de cuisine :

Se procurer 250 g de chocolat noir, 250 g de beurre, 4 œufs, 250 g de sucre et 75 g de farine.

- a. Faire fondre le chocolat au bain-marie ; ajouter le beurre, mélanger ; ajouter la farine.
 - b. Battre les œufs en omelette ; ajouter le sucre et mélanger.
 - c. Mélanger les deux préparations.
 - d. Verser dans un moule et faire cuire 45 minutes au four à 220 °C.
- Laisser refroidir, puis servir le gâteau.



Ce texte décrit les opérations à réaliser successivement pour faire un moelleux au chocolat.

A partir des ingrédients de la recette, avec les quantités requises, le texte donne les **règles** à suivre : il s'agit des **étapes** a, b, c et d qui **s'enchaînent**. Le **résultat** est le gâteau fini.

EXEMPLE 2 : LA TIRELIRE DE CORALIE

Pour ses 7 ans, Coralie reçoit une tirelire contenant 10 €.
Pour ses 8 ans, elle reçoit 20 € qu'elle met dans la tirelire.
Pour ses 9 ans, elle reçoit 30 € qu'elle met dans la tirelire.
Elle casse alors sa tirelire et récupère l'argent.



Au départ, Coralie a une tirelire garnie. Après **deux étapes** au cours desquelles le **contenu** de la tirelire **se modifie**, elle découvre le **résultat** en cassant sa tirelire.

EXEMPLE 3 : UN PROGRAMME DE CALCUL

Choisir un nombre de départ
Multiplier ce nombre par -2
Ajouter 5 au produit
Multiplier le résultat par 3
Écrire le résultat obtenu

Ce programme de calcul demande d'abord de choisir un nombre.
Si on choisit 10, on calcule d'abord : $10 \times (-2) = -20$. Puis on ajoute 5, ce qui donne -15. On multiplie le nombre par 3, ce qui donne -45.
L'application de la suite des règles données a conduit au résultat que l'on écrit : -45.

Algorithme :

.....

A noter : Le mot « algorithme » vient du nom mathématicien persan **Al-Khwarizmi** (780 – 850). il a écrit en langue arabe le plus ancien traité d’algèbre dans lequel il décrivait des procédures de résolution pas à pas d’équations.

II/ Ecriture d’un algorithme

1/ Structure d’un algorithme

Un algorithme comprend :

- une phase **d’initialisation** : on **déclare** et **initialise** les variables et on **entre** les données ;
- une phase de **traitement** du problème ;
- une phase de **sortie** des résultats.

Exemple :

Soit deux nombres réels a et b .

(1) Calculer $(a + b)^2$ et affecter à c le résultat.

(2) Calculer $(a - b)^2$ et affecter à d le résultat.

(3) Calculer $\frac{c-d}{4}$ et affecter à s le résultat.

Donner le résultat obtenu.

- La phase d’initialisation est le choix de a et b : on dit qu’on entre les données a et b . On écrira : **Saisir a, b** .
- La phase de traitement est formée des trois calculs successifs décrits en (1), (2), (3).
- La phase de sortie permet de donner le nombre obtenu après cette suite de calculs. On écrira : **Afficher s** .
On a utilisé dans cet algorithme les variables a, b, c, d et s .

2/ Formalisme d’écriture d’un algorithme

Ecriture d’un algorithme en langage naturel

Soit deux nombres réels a et b .

(1) Calculer $(a + b)^2$ et affecter à c le résultat.

(2) Calculer $(a - b)^2$ et affecter à d le résultat.

(3) Calculer $\frac{c-d}{4}$ et affecter à s le résultat.

Donner le résultat obtenu.

En langage formel

Variables	a, b, c, d, s sont des réels
Entrées	Saisir a et b
Traitement	Affecter à c la valeur $(a + b)^2$ Affecter à d la valeur $(a - b)^2$ Affecter à s la valeur $(c - d)/4$
Sortie	Afficher s

Exemple :

Voici un algorithme.

(1) x, y et z sont des nombres réels

(2) Saisir x et y

(3) z prend la valeur $x + y$

(4) x prend la valeur $x^2 + 1$

(5) y prend la valeur z/x

(6) Afficher y

1/ Quelles sont les **variables** ?

.....

2/ **Déterminer** dans l’algorithme la (ou les) ligne(s) qui correspondent aux étapes :

les entrées : ;

le traitement : ;

la sortie :

Exercice 1 :

Voici un algorithme :

Variables	u, x et y sont des entiers
Entrée	Saisir x
Traitement	u prend la valeur $x + 4$ y prend la valeur $u \times x$
Sortie	Afficher y

Donner la valeur obtenue en sortie pour $x = 3$, puis pour $x = -1$.

.....

.....

Exercice 3 :

Ecrire un algorithme affichant la somme S et le produit P de deux entiers a et b donnés.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2 :

Voici un algorithme écrit en langage naturel.

Choisir un nombre
Lui ajouter 1
Doubler le résultat précédent
Enlever 3 au résultat
Donner le résultat obtenu

Réécrire l'algorithme précédent en utilisant la structure ci-dessous.

Variables	x est
Entrée	Saisir
Traitement	x prend la valeur
	x prend la valeur
	
Sortie	Afficher

Exercice 4 :

Ecrire un algorithme qui demande une température C (exprimée en degrés Celsius), puis la transforme en degrés Fahrenheit F , sachant que l'on a la relation $F = 1,8 \times C + 32$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

III/ Instruction conditionnelle

Une **instruction conditionnelle** permet d'exécuter **une partie** d'un algorithme en fonction d'une **condition** (vérifiée ou non) fixée par le programmeur.

Voici la structure :

Si {condition C}
Alors {instructions A}
Sinon {instructions B}
Fin Si

Si la condition C est vérifiée, seules les instructions A sont exécutées.
Si la condition C n'est pas vérifiée, seules les instructions B sont exécutées.

Remarque : on peut aussi utiliser la structure incomplète : « Si ... Alors ... » : dans ce cas, si la condition C n'est pas vérifiée, l'exécution de l'algorithme continue après le Fin Si.

Example :

On considère l'algorithme ci-dessous :

Variables	A et B sont des nombres réels
Entrées	Saisir A et B
Traitement et sortie	Si $A < B$ Alors afficher A Sinon afficher B Fin Si

Exercice 1 :

La directrice d'un commerce de reprographie a créé un algorithme permettant de déterminer le montant payé par un client à partir du nombre de photocopies effectuées.

Variables	A est un entier, P est un nombre réel
Entrée	Saisir A
Traitement	Si $A < 30$ Alors P prend la valeur $A \times 0,2$ Sinon P prend la valeur $6 + (A - 30) \times 0,1$ Fin Si
Sortie	Afficher P

Exercise 2 :

Voici un algorithme:

Variables	A, B, C et D sont des réels
Entrées	Saisir A et B
Traitement	C prend la valeur $A - B$ Si $C \leq 0$ Alors Affecter à D la valeur $B - A$ Sinon Affecter à D la valeur $A - B$ Fin Si
Sortie	Afficher D

Exercice 3 :

Ecrire un algorithme permettant de calculer le prix à payer pour un utilisateur de téléphone portable lorsque celui-ci bénéficie d'une forfait de 2 heures pour 8 euros et où chaque minute au-delà du forfait est facturée 0,20 euro.

1/ Pour chacune des entrées suivantes, **déterminer** la valeur affichée par l'algorithme de sortie :

- a) $A = 4$ et $B = 7$:
- b) $A = 12$ et $B = 9,2$:

2/ Que fait cet **algorithme** ?

.....

.....

1/ Quel est le prix **payé** par un client effectuant :

- a) 28 photocopies ?
b) 30 photocopies ?
c) 52 photocopies ?

2/ **Déterminer** le prix unitaire des 30 premières photocopies et celui des photocopies suivantes.

.....

.....

3/ La commerçante décide de changer ses tarifs : les 20 premières photocopies seront facturées 0,25 euros et les suivantes 0,10 euros. **Modifier** l'algorithme.

1/ Pour chacune des entrées suivantes, **déterminer** la valeur affichée en sortie :

- a) $A = 5$ et $B = 9$:
b) $A = 2$ et $B = -2$:
c) $A = -3$ et $B = -7$:
d) $A = 8$ et $B = 2$:

2/ Que fait cet **algorithme** ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

IV/ Instruction itérative : boucle « POUR »

Une boucle « **POUR** » est utilisée lorsque l'on veut recommencer plusieurs fois un même bloc d'instructions. Cette boucle est finie.

Voici sa structure :

On peut donner n'importe quel nom à la variable.
A chaque tour de la boucle, sa valeur augmente constamment de 1, on appelle cela un « pas »

Pour variable variant de début à fin faire
| instruction(s)
Fin Pour

Exemple :

Traitement et sortie Pour i variant de 1 à 5 faire
| Afficher « bonjour ! »
Fin Pour

Que permet d'obtenir l'algorithme suivant ?

.....
.....

Exercice 1 :

Voici un algorithme :

Variables n et S sont des entiers
Entrée Saisir n
Initialisation S prend la valeur 0
Traitement Pour i variant de 1 à n faire
| S prend la valeur $S + i$
Fin Pour
Sortie Afficher S

1. Exécuter cet algorithme avec $n = 5$ en entrée en remplissant un tableau du type suivant, où chaque colonne correspond à une étape :

i	1	2	3	4	5
S					

2. Que calcule cet algorithme ?

.....
.....
.....

Exercice 2 :

Compléter la deuxième ligne de l'algorithme suivant pour qu'il affiche successivement :

a. 0, 7, 14, 21 et 28; b. 21, 28, 35, 42, 49, 56 et 63.

Variable P est un entier
Traitement et sortie Pour i variant de ... à ... faire
| P prend la valeur $7 \times i$
| Afficher P
Fin Pour

- a) et
b) et

Exercice 3 :

Exécuter l'algorithme suivant avec $n = 6$ en entrée.

Variables E et n sont des entiers
Entrée Saisir n
Initialisation E prend la valeur 1
Traitement Pour i variant de 1 à n faire
| E prend la valeur $E + 10^i$
Fin Pour
Sortie Afficher E

On trouve

.....
.....
.....

Exercice 4 :

Écrire un algorithme qui permette d'obtenir la somme des n premiers carrés $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$

.....

.....

.....

.....

.....

V/ Instruction itérative : boucle « TANT QUE »

La boucle « TANT QUE » est une structure itérative avec fin de boucle conditionnelle. Elle est utilisée quand on ne sait pas à l'avance combien d'itérations il y aura.

Voici sa structure :

Remarque : La condition C est testée en début de boucle, donc, si elle n'est pas vérifiée au départ, la boucle n'est jamais effectuée.

Tant que {condition C vraie} faire
| instruction(s)
Fin Tant que

Exemple :

Voici un algorithme :

Variables A, K et M sont des entiers
Entrée Saisir A
Initialisation K prend la valeur 0
M prend la valeur 0
Traitement Tant que faire
| Afficher M
| Affecter à K la valeur K + 1
| M prend la valeur
Fin Tant que

Compléter l'algorithme pour qu'il affiche tous les multiples entiers naturels de l'entier A strictement inférieurs à 1000.

.....

.....

Exercice 1 :

On considère l'algorithme suivant :

Variable U est un entier
Entrée Saisir U
Traitement Tant que $U > 7$ faire
| U prend la valeur $U - 7$
Fin Tant que
Sortie Afficher U

1. Faire fonctionner cet algorithme avec $U = 25$.
2. Proposer deux nombres entiers différents qui donnent le nombre 5 en sortie.
3. Peut-on obtenir le nombre 11 en sortie ? Justifier.

.....

Exercice 2 :

Compléter l'algorithme suivant afin qu'il donne en sortie la plus petite valeur de l'entier N pour laquelle la somme des N premiers entiers naturels dépasse 10 000.

Variables N et S sont des entiers
Initialisation S prend la valeur 0
N prend la valeur 0
Traitement Tant que faire
| N prend la valeur N + 1
| S prend la valeur
Fin Tant que
Sortie Afficher N